

Разработка программного обеспечения (Software Engineering)

Ian Sommerville

Часть 6. Управление проектами

Управление проектами

«Необходимость управления программными проектами вытекает из того "прискорбного" факта, что процесс создания профессионального ПО всегда является субъектом бюджетной политики организации, где оно разрабатывается, и имеет временные ограничения. Работа руководителя программного проекта по большому счету заключается в том, чтобы гарантировать выполнение этих бюджетных и временных ограничений с учетом бизнес-целей организации относительно разрабатываемого ПО.»



«Хорошее управление не гарантирует успешного завершения проекта, но плохое управление обязательно приведет к его провалу.»



Отличия процесса разработки ПО от процессов реализации технических проектов:

- ◆ Программный продукт нематериален
- ◆ Не существует стандартных процессов разработки ПО
- ◆ Большие программные проекты - это часто "одноразовые" проекты

Процессы управления

- ▶ **Написание предложений по созданию ПО.** Предложения должны содержать описание целей проектов и способов их достижения. Они также обычно включают в себя оценки финансовых и временных затрат на выполнение проекта. При необходимости здесь могут приводиться обоснования для передачи проекта на выполнение сторонней организации или команде разработчиков.
- ▶ **Планирование и составление графика работ по созданию ПО.** На этапе планирования проекта определяются процессы, этапы и полученные на каждом из них результаты, которые должны привести к выполнению проекта. Реализация этого плана приведет к достижению целей проекта. Определение стоимости проекта напрямую связано с его планированием, поскольку здесь оцениваются ресурсы, требующиеся для выполнения плана.
- ▶ **Оценивание стоимости проекта.**
- ▶ **Контроль за ходом выполнения работ.** Менеджер должен постоянно отслеживать ход реализации проекта и сравнивать фактические и плановые показатели выполнения работ с их стоимостью.
- ▶ **Подбор персонала.** Руководители — менеджеры проектов обычно обязаны сами подбирать исполнителей для своих проектов. В идеальном случае профессиональный уровень исполнителей должен соответствовать той работе, которую они будут выполнять в ходе реализации проекта. Однако во многих случаях менеджеры должны полагаться на команду разработчиков, которая далека от идеальной.
- ▶ **Написание отчетов и представлений.** Менеджер проекта обычно обязан посылать отчеты о ходе его выполнения как заказчику, так и подрядным организациям. Это должны быть краткие документы, основанные на информации, извлекаемой из подробных отчетов о проекте. В этих отчетах должна быть та информация, которая позволяет четко оценить степень готовности создаваемого программного продукта.

Планирование проекта

План, разработанный на начальном этапе проекта, рассматривается всеми его участниками как руководящий документ, выполнение которого должно привести к успешному завершению проекта. Этот первоначальный план должен максимально подробно описывать все этапы реализации проекта.

План	Описание
План качества	Описывает стандарты и мероприятия по поддержке качества разрабатываемого ПО
План аттестации	Описывает способы, ресурсы и перечень работ, необходимых для аттестации программной системы
План управления конфигурацией	Описывает структуру и процессы управления конфигурацией
План сопровождения ПО	Предлагает план мероприятий, требующихся для сопровождения ПО в процессе его эксплуатации, а также расчет стоимости сопровождения и необходимые для этого ресурсы
План по управлению персоналом	Описывает мероприятия, направленные на повышение квалификации членов команды разработчиков

Процесс планирования проекта

Определение проектных ограничений

Первоначальная оценка параметров проекта

Определение этапов выполнения проекта и контрольных отметок

while пока проект не завершится или не будет остановлен

loop

Составление графика работ

Начало выполнения работ

Ожидание окончания очередного этапа работ

Отслеживание хода выполнения работ

Пересмотр оценок параметров проекта

Изменение графика работ

Пересмотр проектных ограничений

if (возникла проблема) **then**

Пересмотр технических или организационных
параметров проекта

end if

end loop

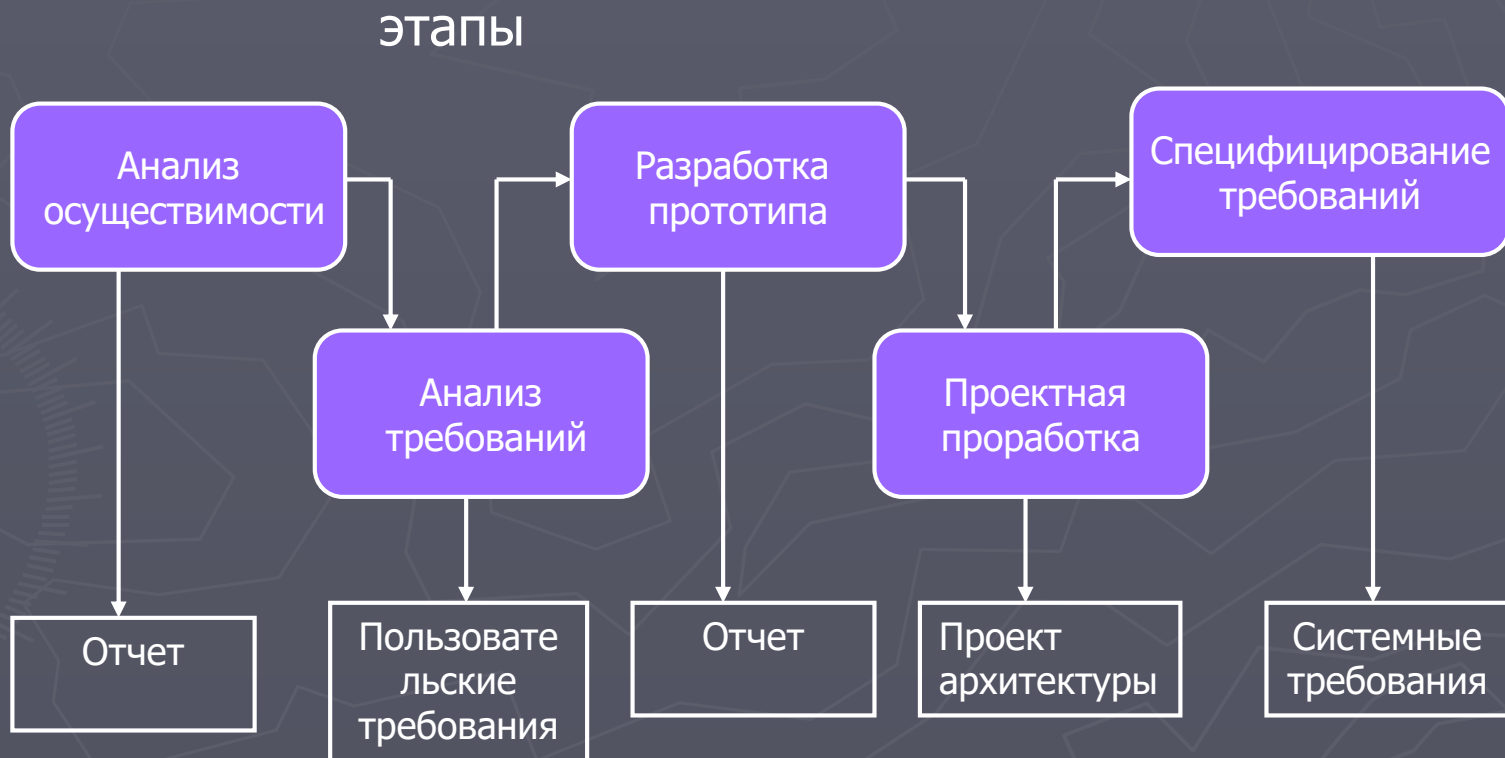
План проекта

1. *Введение.* Краткое описание целей проекта и проектных ограничений (бюджетных, временных и т.д.), которые важны для управления проектом.
2. *Организация выполнения проекта.* Описание способа подбора команды разработчиков и распределение обязанностей между членами команды.
3. *Анализ рисков.* Описание возможных проектных рисков, вероятности их проявления и стратегий, направленных на их уменьшение.
4. *Аппаратные и программные ресурсы, необходимые для реализации проекта.* Перечень аппаратных средств и программного обеспечения, необходимого для разработки программного продукта. Если аппаратные средства требуется закупать, приводится их стоимость совместно с графиком закупки и поставки.
5. *Разбиение работ на этапы.* Процесс реализации проекта разбивается на отдельные процессы, определяются этапы выполнения проекта, приводится описание результатов ("выходов") каждого этапа и контрольные отметки.
6. *График работ.* В этом графике отображаются зависимости между отдельными процессами (этапами) разработки ПО, оценки времени их выполнения и распределение членов команды разработчиков по отдельным этапам.
7. *Механизмы мониторинга и контроля за ходом выполнения проекта.* Описываются предоставляемые менеджером отчеты о ходе выполнения работ, сроки их предоставления, а также механизмы мониторинга всего проекта.

Контрольные отметки

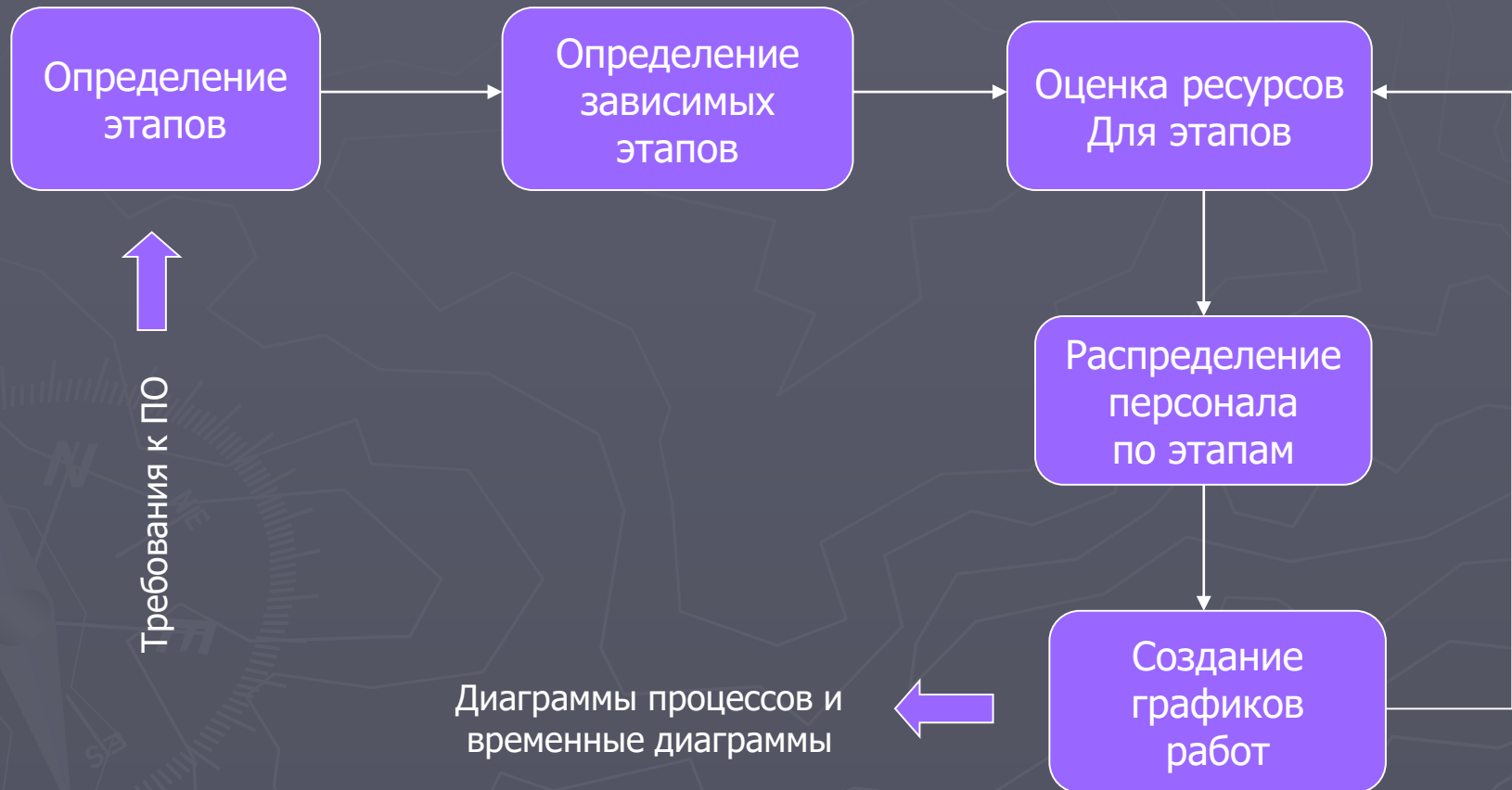
Контрольные отметки— вехи, отмечающие окончание определенного этапа работ.

По завершении основных больших этапов, таких как разработка спецификации, проектирование и т.п., заказчику ПО предоставляются результаты их выполнения, так называемые *контрольные проектные элементы*.



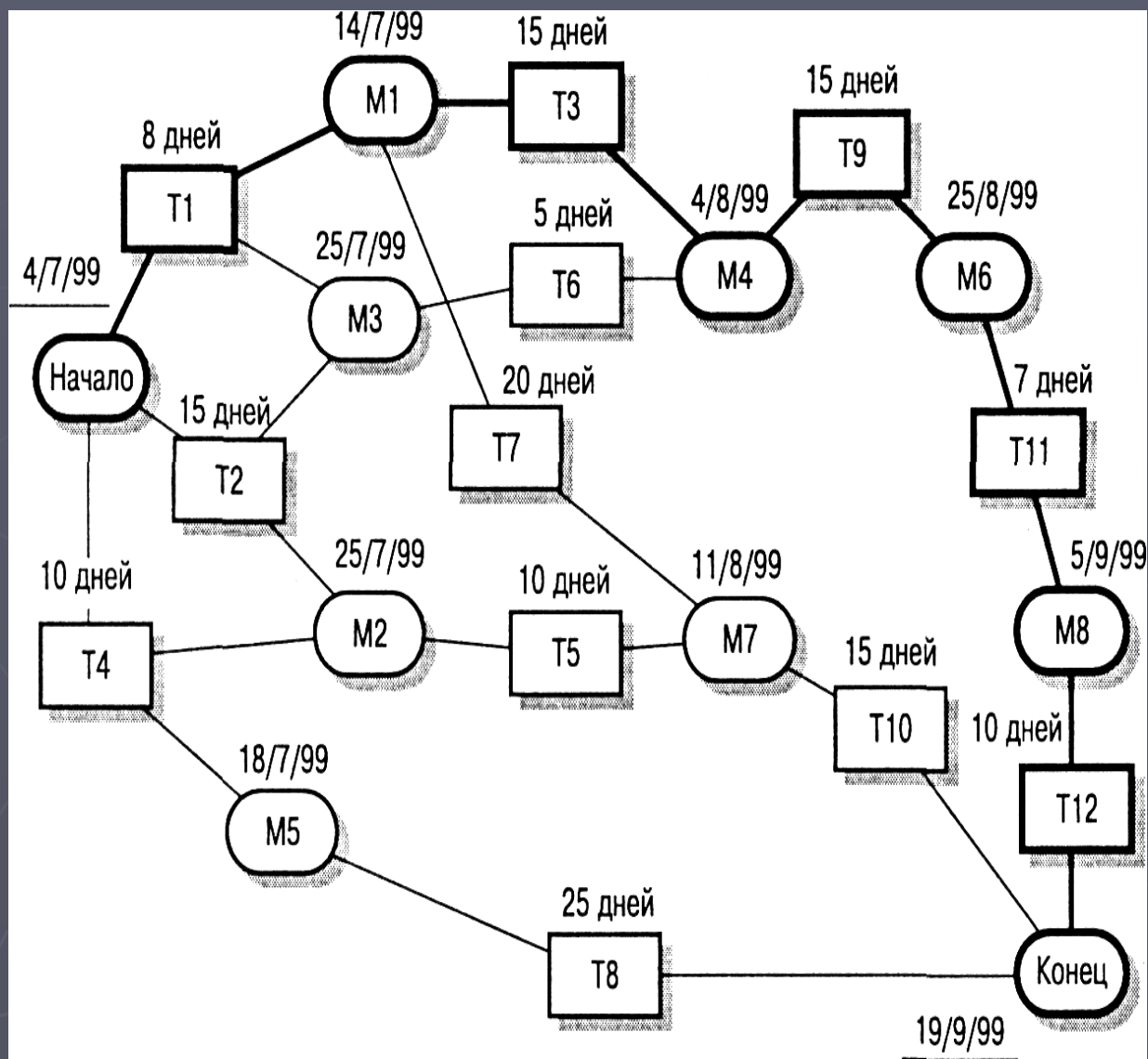
Контрольные метки

График работ

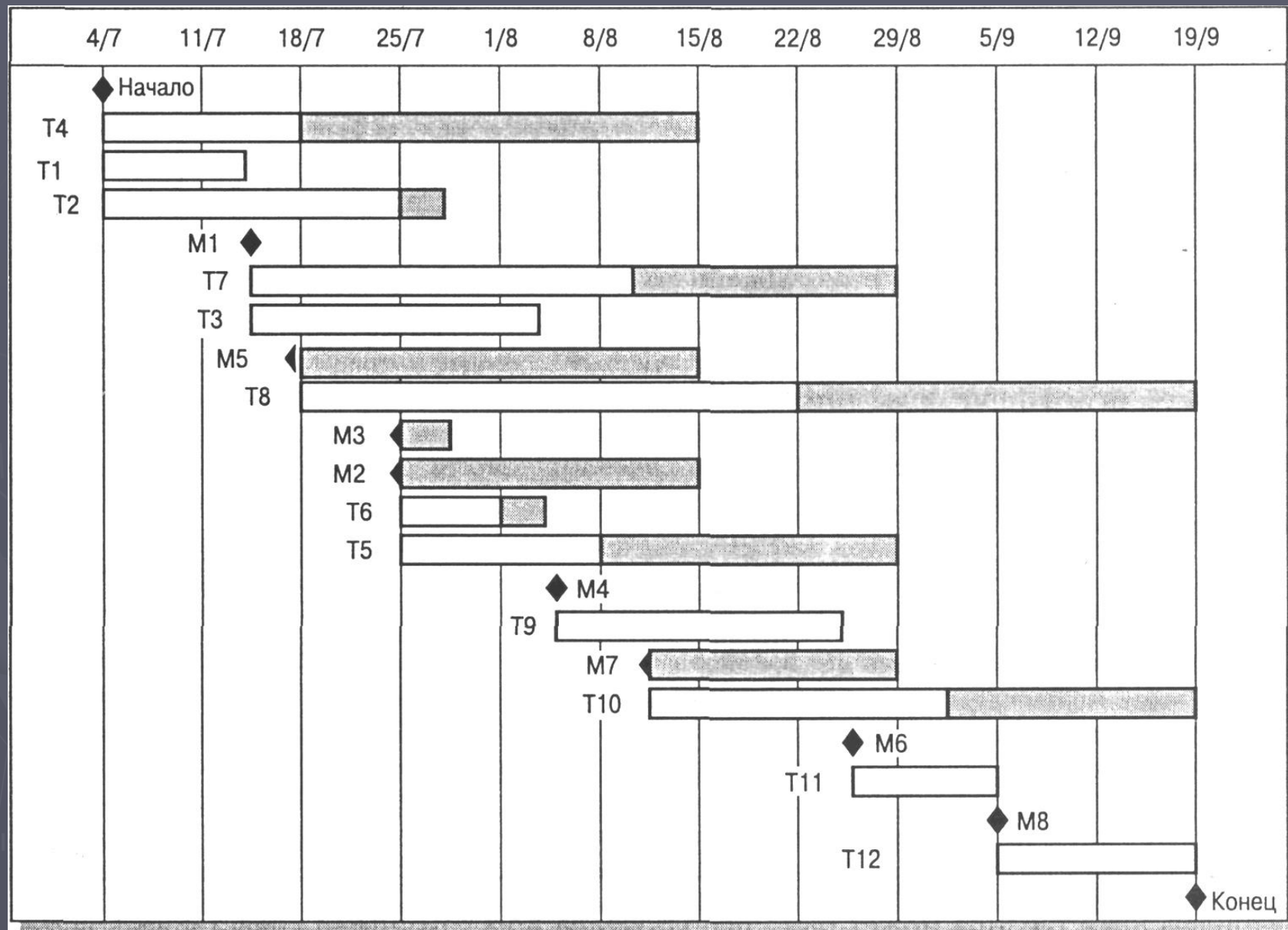


Временные и сетевые диаграммы

Этап	Длительность (дни)	Зависимость
T1	8	
T2	15	
T3	15	T1 (M1)
T4	10	
T5	10	T2, T4 (M2)
T6	5	T1, T2 (M3)
T7	20	T1 (M1)
T8	25	T4 (M5)
T9	15	T3, T6 (M4)
T10	15	T5, T7 (M7)
T11	7	T9 (M6)
T12	10	T11 (M8)

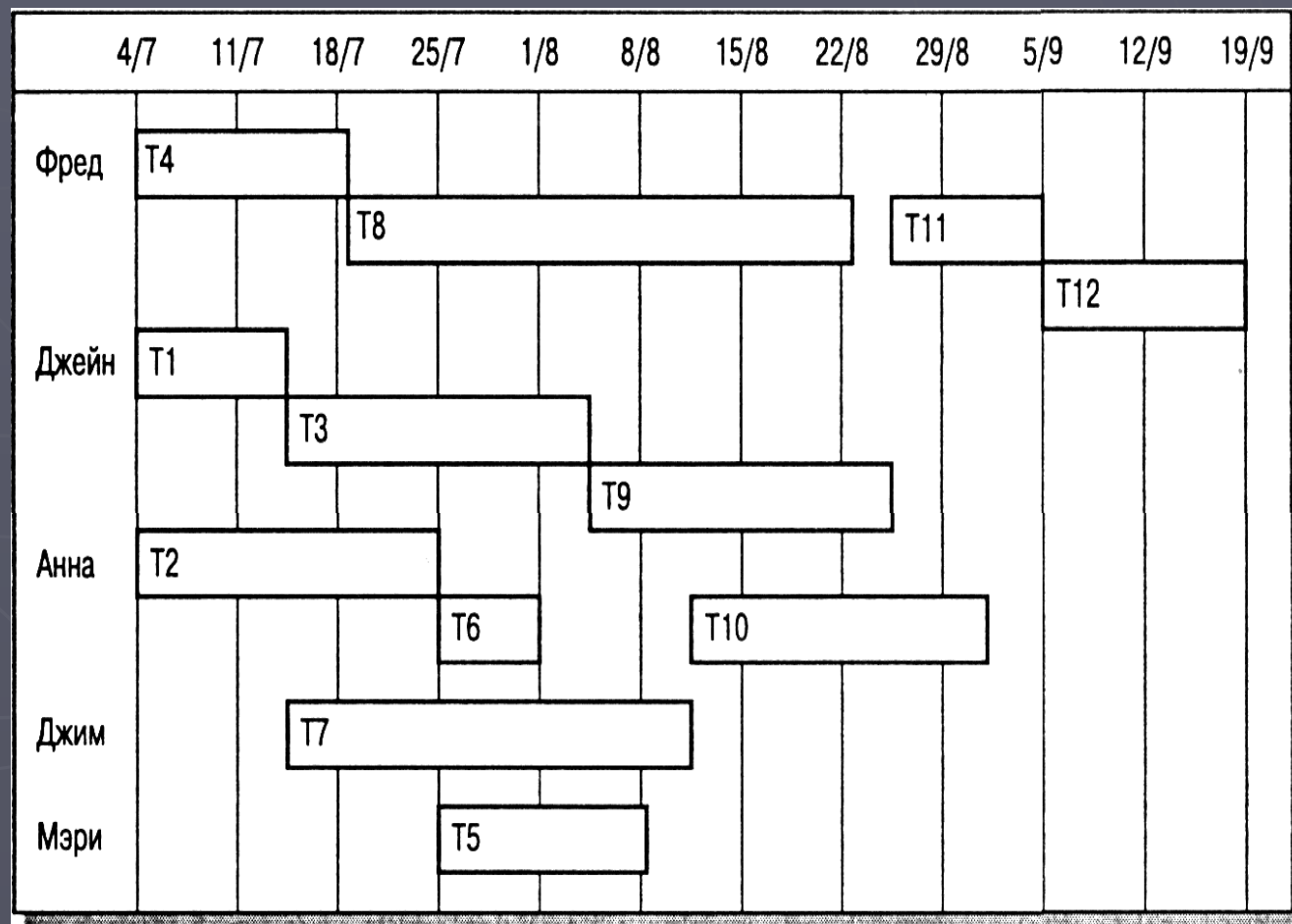


Временные и сетевые диаграммы



Временные и сетевые диаграммы

Этап	Исполнитель
T1	Джейн
T2	Анна
T3	Джейн
T4	Фред
T5	Мэри
T6	Анна
T7	Джим
T8	Фред
T9	Джейн
T10	Анна
T11	Фред
T12	Фред



Управление рисками

Риск можно понимать как вероятность проявления каких-либо неблагоприятных обстоятельств, негативно влияющих на реализацию проекта.

Возможные риски для программных проектов:

- 1. Риски для проекта, которые влияют на график работ или ресурсы, необходимые для выполнения проекта.*
- 2. Риски для разрабатываемого продукта, влияющие на качество или производительность разрабатываемого программного продукта.*
- 3. Бизнес-риски, относящиеся к организации-разработчику или поставщикам.*

Управление рисками

Возможные риски программных проектов

Риск	Типы риска	Описание риска
Текучесть разработчиков	Риск для проекта	Опытные разработчики покидают проект до его завершения
Изменение в управлении организацией	Риск для проекта	Организация меняет свои приоритеты в управлении проектом
Неготовность аппаратных средств	Риск для проекта	Аппаратные средства, которые необходимы для проекта, не поступили вовремя или не готовы к эксплуатации
Изменение требований	Риск для проекта и для разрабатываемого продукта	Появление большого количества непредвиденных изменений в требованиях, предъявляемых к разрабатываемому ПО
Задержка в разработке спецификации	Риск для проекта и для разрабатываемого продукта	Спецификации основных интерфейсов подсистем не поступили к разработчикам в соответствии с графиком работ
Недооценка размера разрабатываемой системы	Риск для проекта и для разрабатываемого продукта	Размер системы значительно превысил первоначальную оценку
Недостаточная эффективность CASE-средств	Риск для разрабатываемого продукта	CASE-средства, предназначенные для поддержки проекта, оказались менее эффективными, чем ожидалось
Изменения в технологии разработки ПО	Бизнес-риск	Основные технологии построения программной системы заменяются новыми
Появление конкурирующего программного продукта	Бизнес-риск	На рынке программных продуктов до окончания проекта появилась конкурирующая программная система

Управление рисками

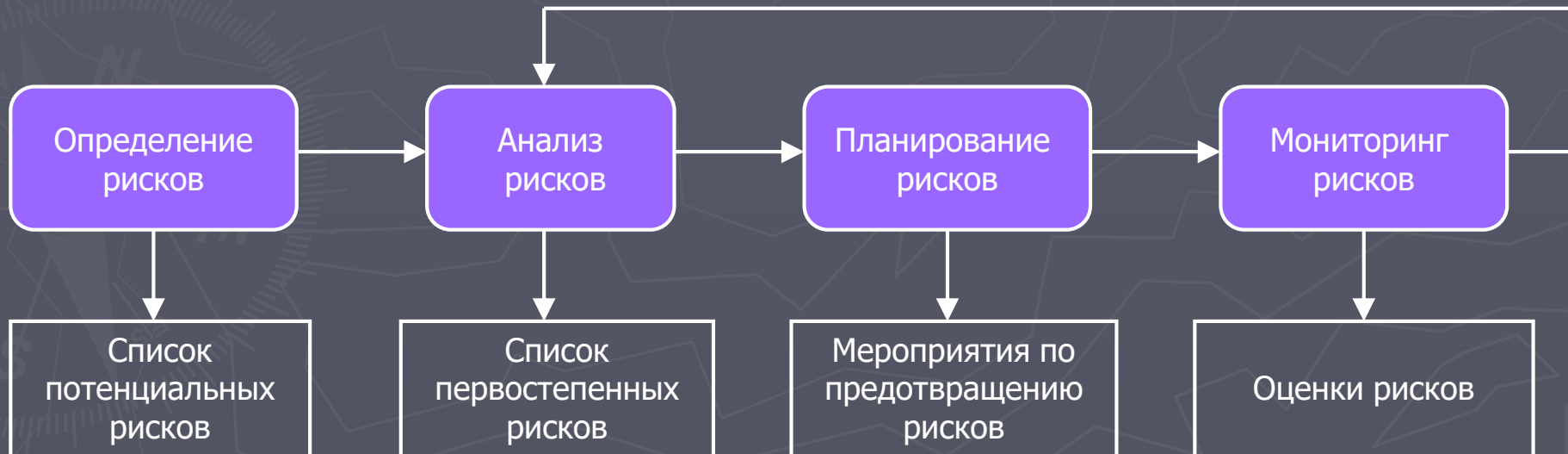
1. Определение рисков. Определяются возможные риски для проекта, для разрабатываемого продукта и бизнес-риски.

2. Анализ рисков. Оценивается вероятность и последовательность появления рисковых ситуаций.

3. Планирование рисков. Планируются мероприятия по предотвращению рисков или минимизации их воздействия на проект.

4. Мониторинг рисков. Постоянное оценивание вероятностей рисков и выполнение мероприятий по смягчению последствий проявления рисковых ситуаций.

Схема процесса управления рисками



Определение рисков

Список возможных категорий рисков:

- 1. Технологические риски.* Проистекают из программных и аппаратных технологий, на основе которых разрабатывается система.
- 2. Риски, связанные с персоналом.* Связаны с членами команды разработчиков.
- 3. Организационные риски.* Проистекают из организационного окружения, в котором выполняется проект.
- 4. Инструментальные риски.* Связаны с используемыми CASE-средствами и другими средствами поддержки процесса создания ПО.
- 5. Риски, связанные с системными требованиями.* Проявляются при изменении требований, предъявляемых к разрабатываемой системе.
- 6. Риски оценивания.* Связаны с оцениванием характеристик программной системы и ресурсов, необходимых для реализации проекта.

Определение рисков

Категория рисков	Примеры рисков
Технологические риски	База данных, которая используется в программной системе, не обеспечивает обработку ожидаемого объема транзакций. Программные компоненты, которые используются повторно, имеют дефекты, ограничивающие их функциональные возможности
Риски, связанные с персоналом	Невозможно подобрать работников с требуемым профессиональным уровнем. Ведущий разработчик заболел в самое критическое время. Невозможно организовать необходимое обучение персонала
Организационные риски	В организации, выполняющей разработку ПО, произошла реорганизация, в результате чего изменились приоритеты в управлении проектом. Финансовые затруднения в организации привели к уменьшению бюджета проекта
Инструментальные риски	Программный код, генерируемый CASE-средствами, не эффективен. CASE-средства невозможно интегрировать с другими средствами поддержки проекта
Риски, связанные с системными требованиями	Изменения требований приводят к значительным повторным темными требованиями работам по проектированию системы. Первоначальная нечеткая формулировка пользовательских требований привела к значительным изменениям системных требований, проявившихся на поздних стадиях разработки проекта
Риски оценивания	Недооценки времени выполнения проекта. Скорость выявления дефектов в системе ниже ранее запланированной. Размер системы значительно превышает первоначально рассчитанный

Анализ рисков

Список рисков после проведения их анализа

Риск	Вероятность*	Степень ущерба
Финансовые затруднения в организации привели к уменьшению бюджета проекта	Низкая	Катастрофическая
Невозможно подобрать работников с требуемым профессиональным уровнем	Высокая	Катастрофическая
Ведущий разработчик заболел в самое критическое время	Средняя	Серьезная
Программные компоненты, используемые повторно, имеют дефекты, ограничивающие их функциональные возможности	Средняя	Серьезная
Изменения требований приводят к значительным повторным работам по проектированию системы	Средняя	Серьезная
В организации, выполняющей разработку ПО, произошла реорганизация, в результате чего изменились приоритеты в управлении проектом	Высокая	Серьезная
База данных, которая используется в программной системе, не обеспечивает обработку ожидаемого объема транзакций	Средняя	Серьезная

Анализ рисков

Список рисков после проведения их анализа (продолжение)

Риск	Вероятность*	Степень ущерба
Недооценки времени выполнения проекта	Высокая	Серьезная
CASE-средства невозможно интегрировать с другими средствами поддержки проекта	Высокая	Терпимая
Первоначальная нечеткая формулировка пользовательских требований привела к значительным изменениям системных требований, проявившихся на поздних стадиях разработки проекта	Средняя	Терпимая
Невозможно организовать необходимое обучение персонала	Средняя	Терпимая
Скорость выявления дефектов в системе ниже ранее спланированной	Средняя	Терпимая
Размер системы значительно превышает первоначально рассчитанный	Высокая	Терпимая
Программный код, генерируемый CASE-средствами, неэффективен	Средняя	Незначительная

*Вероятность риска считается очень низкой, если она имеет значение менее 10%; низкой, если ее значение от 10 до 25 %; средней при значениях от 25 до 50%; высокой, если значение колеблется от 50 до 75%; очень высокой при значениях более 75%.

Анализ рисков

Планирование заключается в определении стратегии управления каждым значимым риском, отобранным для мониторинга после анализа рисков.

Риск	Стратегия
Финансовые проблемы организации	Подготовить краткий документ для руководства организации, показывающий важность данного проекта для достижения финансовых целей организации
Проблемы неквалифицированного персонала	Предупредить заказчика о потенциальных трудностях и возможной задержке проекта, рассмотреть вопрос о покупке компонентов системы
Болезни персонала	Реорганизовать работу команды разработчиков таким образом, чтобы обязанности и работа членов команды перекрывали друг друга, вследствие этого разработчики будут знать и понимать задачи, выполняемые другими сотрудниками
Дефектные системные компоненты	Заменить потенциально дефектные системные компоненты покупными компонентами, гарантирующими качество работы
Изменения требований	Попытаться определить требования, наиболее вероятно подверженные изменениям; в структуре системы не отображать детальную информацию
Реорганизация компании-разработчика	Подготовить краткий документ для руководства компании, показывающий важность данного проекта для достижения финансовых целей компании
Недостаточная производительность базы данных	Рассмотреть возможность покупки более производительной базы данных
Недооценки времени выполнения проекта	Рассмотреть вопрос о покупке системных компонентов, исследовать возможность использования генератора программного кода

Анализ рисков

Существует три категории стратегий управления рисками:

1. Стратегии предотвращения рисков. Согласно этим стратегиям следует проводить мероприятия, снижающие вероятность проявления рисков. Примером может служить стратегия исключения потенциально дефектных компонентов.

2. Минимизационные стратегии. Направлены на уменьшение возможного ущерба от рисков. Примером служит стратегия уменьшения ущерба от болезни членов команды разработчиков.

3. Планирование "аварийных" ситуаций. Согласно этим стратегиям необходимо иметь план мероприятий, которые следует выполнить в случае проявления рисков ситуации. В табл. 4.7 это стратегия поведения при возникновении финансовых проблем у организации разработчика.

Мониторинг рисков

Мониторинг рисков заключается в регулярном пересчете вероятностей рисков и ущерба, который они могут нанести.

Тип риска	Признаки
Технологические риски	Задержки в поставке оборудования или программных средств поддержки процесса создания ПО, многочисленные документированные технологические проблемы
Риски, связанные с персоналом	Низкое моральное состояние персонала, натянутые отношения между членами команды разработчиков, низкое качество выполненной работы
Организационные риски	Разговоры среди персонала о пассивности и недостаточной компетентности высшего руководства организации
Инструментальные риски	Нежелание разработчиков использовать программные средства поддержки, неодобрительные отзывы о CASE-средствах, запросы на более мощные инструментальные средства
Риски, связанные с системными требованиями	Необходимость пересмотра многих системных требований, недовольство заказчика ПО
Риски оценивания	Изменения графика работ, многочисленные отчеты о нарушении графика работ

Вопросы для обсуждения

1. Объясните, почему нематериальность программных систем порождает особые проблемы в процессе управления программными проектами.
2. Объясните, почему хорошие программисты не всегда могут быть хорошими менеджера проектов.
3. Объясните, почему процесс планирования проекта является итерационным и почему план должен постоянно пересматриваться в течение всего срока выполнения проекта.
4. Менеджер проекта предупреждает о возможной задержке выполнения работ, которой можно избежать только за счет бесплатных сверхурочных работ команды разработчиков. Все члены команды имеют семьи, требующие определенной доли внимания. Обсудите возможность отклонения предложения менеджера о бесплатных сверхурочных работах либо согласия предпочесть интересы организации семейным интересам. Какие аргументы наиболее весомы в этой дискуссии?
5. Как опытному программисту, вам предложили возглавить управление проектом, но вы чувствуете, что больше пользы можете принести в качестве технического специалиста, а не менеджера проекта. Обсудите возможности принятия или отклонения предложения возглавить программный проект.